LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 7

CREATE dan READ dengan JDBC



Dosen Pengampu : Juni Ismail, S.Kom,M.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Sahat Oloan Matondang

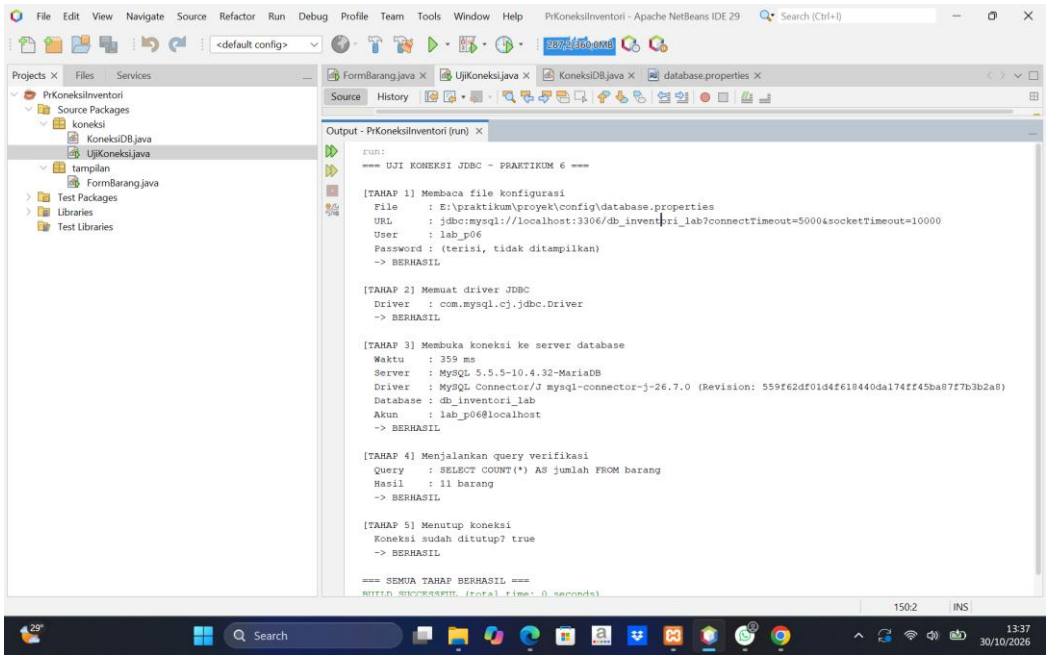
Nim : 25110130

1. Pendahuluan

Laporan ini mendokumentasikan hasil praktikum pembuatan aplikasi desktop berbasis Java untuk mengelola data inventori laboratorium. Aplikasi terhubung ke basis data MySQL/MariaDB menggunakan JDBC (Java Database Connectivity). Praktikum dibagi menjadi dua bagian: P06 untuk menguji koneksi ke database, dan P07 untuk membuat antarmuka (form) yang dapat menambah data barang (CREATE) serta menampilkan data dari database (READ).

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Uji Koneksi JDBC (P06)



Gambar 1. Output program UjiKoneksi.java pada NetBeans

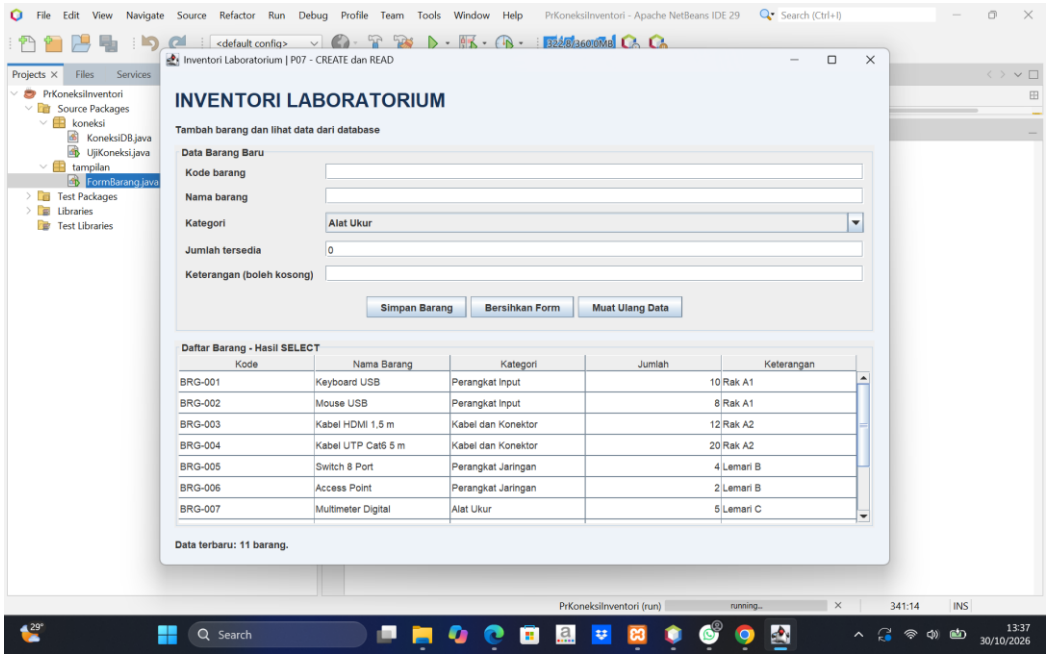
Gambar 1 memperlihatkan hasil menjalankan UjiKoneksi.java. Program menguji koneksi secara bertahap dan setiap tahap menampilkan status BERHASIL. Kelima tahap tersebut adalah sebagai berikut.

Tahap	Kegiatan	Hasil yang terlihat
1	Membaca file konfigurasi	File database.properties terbaca. URL: jdbc:mysql://localhost:3306/db_inventori_lab dengan connectTimeout=5000 dan socketTimeout=10000. User: lab_p06, password disembunyikan.
2	Memuat driver JDBC	Driver com.mysql.cj.jdbc.Driver berhasil dimuat.
3	Membuka koneksi ke server	Koneksi terbuka dalam 359 ms ke server MariaDB 10.4.32 menggunakan Connector/J 26.7.0, database db_inventori_lab, akun lab_p06@localhost.

Tahap	Kegiatan	Hasil yang terlihat
4	Menjalankan query verifikasi	Query SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang menghasilkan 11 barang.
5	Menutup koneksi	Koneksi sudah ditutup (status true).

Pesan akhir "SEMUA TAHAP BERHASIL" dan "BUILD SUCCESSFUL" menunjukkan bahwa konfigurasi, driver, hak akses akun, serta tabel barang sudah benar. Ada dua hal baik dari rancangan ini. Pertama, password tidak dicetak ke layar sehingga lebih aman. Kedua, pengaturan timeout mencegah aplikasi menggantung terlalu lama bila server database tidak merespons. Hasil 11 barang pada tahap 4 juga menjadi acuan awal untuk dibandingkan dengan tampilan form pada bagian berikutnya.

2.2 Tampilan Form Inventori Laboratorium (P07)



Gambar 2. Tampilan awal form FormBarang saat aplikasi dijalankan

Gambar 2 adalah tampilan awal aplikasi "Inventori Laboratorium | P07 – CREATE dan READ". Form dibagi menjadi dua bagian utama.

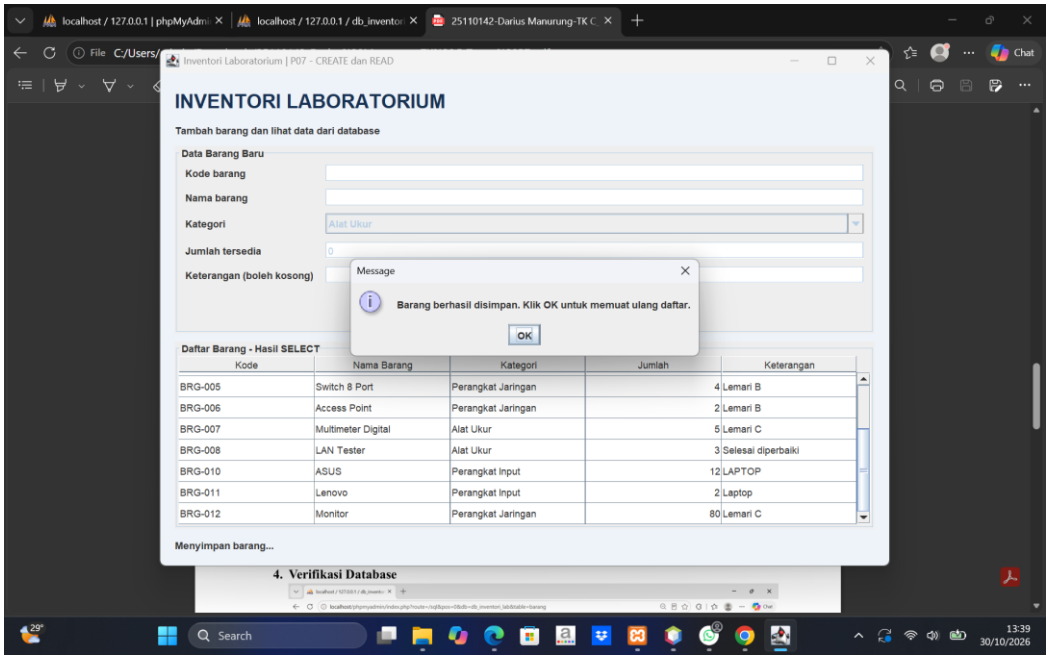
Panel "Data Barang Baru" berisi lima isian: Kode barang, Nama barang, Kategori (daftar pilihan, bawaan "Alat Ukur"), Jumlah tersedia (bawaan 0), dan Keterangan yang boleh dikosongkan. Tiga tombol tersedia di bawahnya.

- **Simpan Barang** – menyimpan data ke database (operasi CREATE/INSERT).
- **Bersihkan Form** – mengosongkan semua isian agar siap untuk input baru.
- **Muat Ulang Data** – mengambil kembali data terbaru dari database (operasi READ/SELECT).

Panel "Daftar Barang – Hasil SELECT" menampilkan isi tabel barang dalam JTable dengan kolom Kode, Nama Barang, Kategori, Jumlah, dan Keterangan. Kategori ditampilkan sebagai nama (misalnya

Perangkat Input), bukan angka id, sehingga mudah dibaca. Pada bagian bawah form, label status menunjukkan "Data terbaru: 11 barang", sesuai dengan hasil uji koneksi pada Gambar 1.

2.3 Proses Simpan Data Berhasil (CREATE)

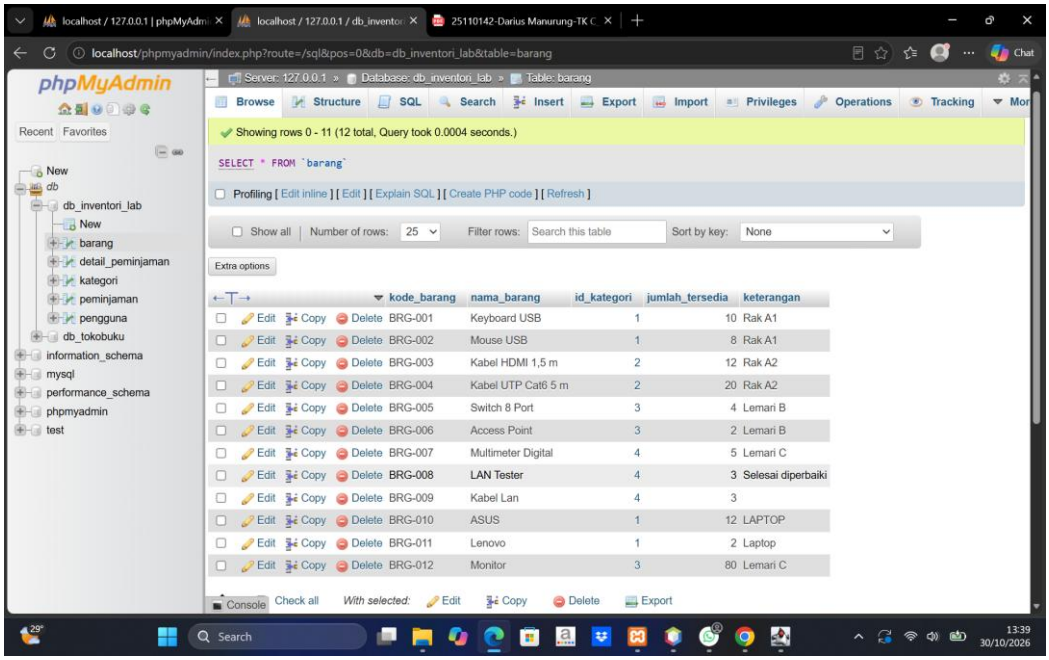


Gambar 3. Pesan konfirmasi setelah data barang berhasil disimpan

Setelah pengguna mengisi data dan menekan Simpan Barang, aplikasi menjalankan perintah INSERT ke tabel barang. Gambar 3 menampilkan kotak dialog "Barang berhasil disimpan. Klik OK untuk memuat ulang daftar." Label status pada saat itu masih bertuliskan "Menyimpan barang…", dan form dikunci sementara (tampak redup) agar pengguna tidak menekan tombol berulang kali ketika proses berlangsung.

Setelah OK diklik, daftar barang dimuat ulang dari database. Pada tabel terlihat data baru di bagian bawah, antara lain BRG-010 (ASUS), BRG-011 (Lenovo), dan BRG-012 (Monitor, jumlah 80, Lemari C). Dengan demikian alur CREATE lalu READ berjalan: data disimpan, kemudian ditampilkan kembali dari database, bukan sekadar ditambahkan di tampilan.

2.4 Verifikasi Data di phpMyAdmin



*Gambar 4. Isi tabel barang pada phpMyAdmin (SELECT * FROM barang)*

Untuk memastikan data benar-benar tersimpan di server dan bukan hanya tampil di aplikasi, tabel barang dibuka langsung di phpMyAdmin. Gambar 4 menunjukkan hasil query SELECT * FROM `barang`: "Showing rows 0 - 11 (12 total, Query took 0.0004 seconds)", artinya terdapat 12 baris data pada database db_inventori_lab.

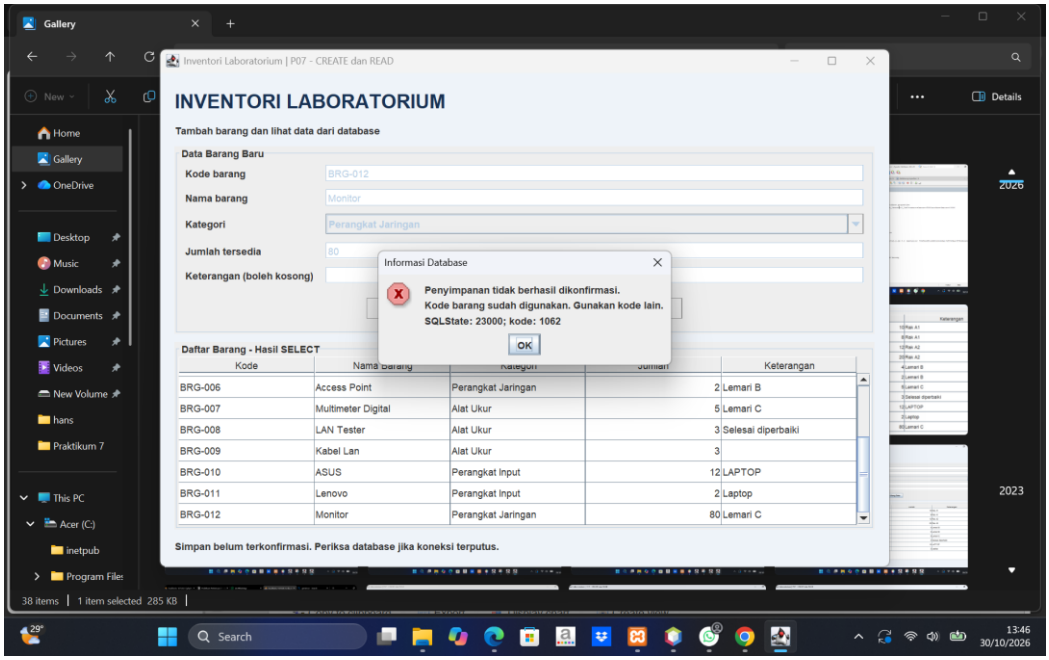
Kolom pada tabel adalah kode_barang, nama_barang, id_kategori, jumlah_tersedia, dan keterangan. Perhatikan bahwa pada database kategori disimpan sebagai angka (id_kategori), sedangkan di aplikasi ditampilkan sebagai nama kategori. Hal ini terjadi karena adanya tabel kategori yang dihubungkan dengan tabel barang, sehingga aplikasi menampilkan nama melalui relasi tersebut. Baris terbaru BRG-012 (Monitor, id_kategori 3, jumlah 80, Lemari C) cocok dengan data yang diinput di form. Selain itu, BRG-009 (Kabel Lan) tersimpan dengan keterangan kosong, yang menunjukkan bahwa kolom keterangan memang bersifat opsional.

Database db_inventori_lab juga memiliki tabel lain, yaitu detail_peminjaman, kategori, peminjaman, dan pengguna, yang dapat dikembangkan pada praktikum berikutnya.

2.5 Penanganan Galat (Error Handling)

Aplikasi tidak hanya menangani kondisi normal, tetapi juga menampilkan pesan galat yang jelas bagi pengguna. Dua kasus galat ditemukan saat pengujian.

a. Kode Barang Ganda (Duplicate Entry)



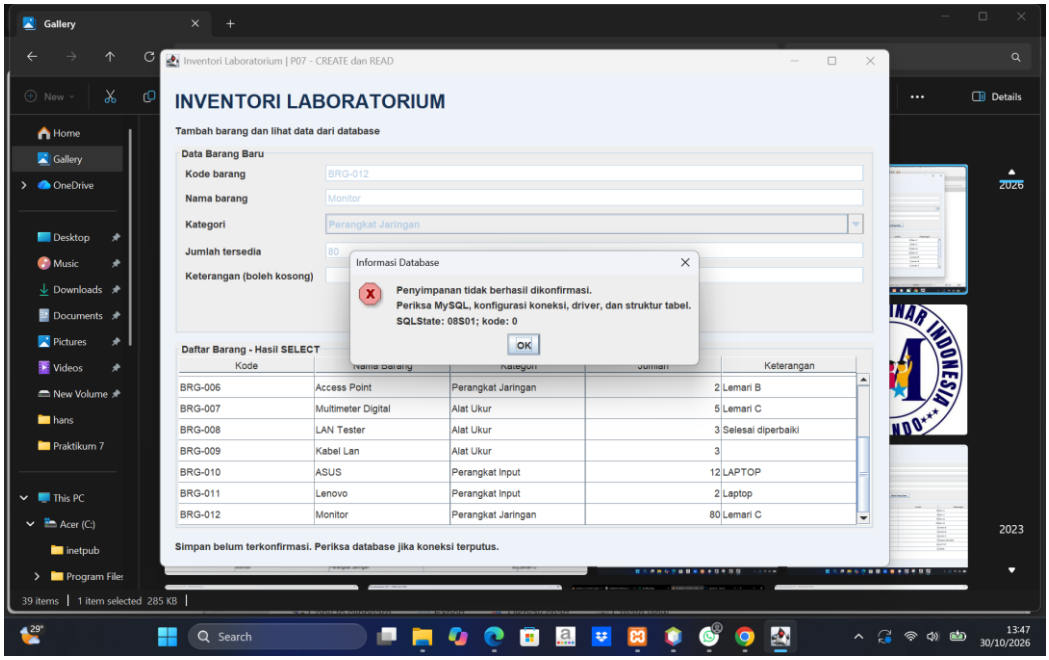
Gambar 5. Pesan galat saat kode barang yang sama disimpan kembali

Pada Gambar 5, data BRG-012 (Monitor) coba disimpan lagi padahal kodenya sudah ada di database. Dialog "Informasi Database" menampilkan pesan: "Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Kode barang sudah digunakan. Gunakan kode lain. SQLState: 23000; kode: 1062."

- **SQLState 23000** adalah kelompok galat pelanggaran batasan integritas (integrity constraint violation).
- **Kode 1062** adalah kode MySQL untuk duplicate entry, yaitu nilai yang dimasukkan sudah ada pada kolom yang bersifat unik (di sini kode_barang sebagai primary key).

Ini menunjukkan bahwa primary key bekerja dengan baik mencegah data ganda, dan program menerjemahkan kode teknis tersebut menjadi pesan yang mudah dipahami pengguna. Label status di bawah form menyatakan "Simpan belum terkonfirmasi. Periksa database jika koneksi terputus."

b. Gangguan Koneksi atau Konfigurasi Database



Gambar 6. Pesan galat saat penyimpanan tidak dapat dikonfirmasi

Pada Gambar 6, penyimpanan data yang sama menghasilkan pesan berbeda: "Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Periksa MySQL, konfigurasi koneksi, driver, dan struktur tabel. SQLState: 08S01; kode: 0." SQLState 08S01 termasuk kelompok galat kegagalan komunikasi (communication link failure), yaitu aplikasi tidak menerima jawaban dari server database. Kemungkinan penyebabnya antara lain layanan MySQL di XAMPP berhenti, koneksi terputus, atau waktu tunggu (socketTimeout) terlewati sebelum server menjawab.

Pesan ini sengaja berbunyi "tidak berhasil dikonfirmasi" dan bukan "gagal". Alasannya, ketika koneksi terputus tepat saat proses INSERT, aplikasi tidak bisa memastikan apakah data sudah masuk atau belum. Karena itu pengguna diminta memeriksa database terlebih dahulu sebelum menyimpan ulang agar tidak terjadi data ganda. Pada kasus ini, hasil verifikasi di phpMyAdmin (Gambar 4) menunjukkan BRG-012 sudah tersimpan dengan benar dari percobaan sebelumnya.

Ringkasan Hasil Pengujian

Skenario	Hasil	Status
Uji koneksi JDBC (5 tahap)	Semua tahap berhasil, 11 barang terbaca	Berhasil
Menampilkan data (READ)	Data tampil di JTable dan label status	Berhasil
Menyimpan barang baru (CREATE)	Dialog sukses, data tampil dan ada di phpMyAdmin	Berhasil
Menyimpan kode yang sudah ada	Galat 1062 / SQLState 23000 dengan pesan jelas	Tertangani

Skenario	Hasil	Status
Koneksi terputus	Galat 08S01 dengan saran pemeriksaan	Tertangani

3. Kesimpulan

- Koneksi JDBC ke database db_inventori_lab berhasil dibuat melalui file database.properties dan driver MySQL Connector/J, dibuktikan dengan lima tahap uji yang semuanya berhasil.
- Fitur CREATE bekerja: data barang baru dari form tersimpan ke tabel barang dan dapat diverifikasi di phpMyAdmin (total 12 data).
- Fitur READ bekerja: data dari database ditampilkan kembali ke JTable setelah penyimpanan maupun lewat tombol Muat Ulang Data.
- Penanganan galat sudah baik. Kode ganda (1062) dan gangguan koneksi (08S01) diterjemahkan menjadi pesan yang mudah dimengerti pengguna.
- Saran pengembangan: tambahkan validasi input sebelum simpan (kode tidak kosong, jumlah harus angka) serta fitur UPDATE dan DELETE pada praktikum berikutnya agar menjadi CRUD lengkap.